luce va ad una velocità altissima, ma lo spazio è incommensurabile e tra le stelle ci sono distanze enormi. In realtà, le distanze di cui abbiamo parlato finora sono molto piccole in relazione ai normali standard astronomici. Infatti, la distanza dalla Terra al centro della Galassia della Via Lattea è di 30000 anni luce. Dalla nostra Galassia alla più vicina galassia a spirale, come è la nostra, che si chiama M31 e che si trova dietro la costellazione di Andromeda, è di due milioni di anni luce. Quando la luce, che vediamo oggi, di M31 partì per il suo viaggio verso la Terra, gli esseri umani non esistevano. In astronomia ci sono distanze molto più grandi. La distanza dalla Terra alle più lontane delle quasar è di 8 o 10 miliardi di anni luce. I più veloci veicoli spaziali, mai lanciati dalla specie umana, sono le sonde automatiche Voyager. La loro velocità è talmente alta che è solo 10000 volte più lenta della velocità della luce. Esse impiegherebbero 40000 anni reali per arrivare fino alla stella più vicina a noi.

Ma, esiste un modo che ci consente di arrivare in un tempo più breve alle stelle? Potremmo mai avvicinarci alla velocità della luce? Potremmo anche superarla? In realtà, c'è un qualcosa di molto strano nella velocità della luce, un qualcosa che ci fornisce la chiave per capire il tempo e lo spazio.

La storia di come fu scoperta questa chiave ci porta in Italia e precisamente in Toscana. Se avessimo percorso le strade toscane nell'estate del 1895, avremmo potuto incontrare uno studente liceale tedesco di sedici anni che aveva lasciato la scuola. Il suo professore gli aveva detto che non avrebbe mai concluso niente, che la sua condotta era un danno per la disciplina della classe e che, perciò, doveva andarsene. Così, il ragazzo venne in Toscana dove passava il tempo per le strade e lasciava libera la mente di indagare nelle materie più disparate. Un giorno cominciò a riflettere sulla luce e sulla velocità a cui viaggia. Normalmente, noi calcoliamo la velocità di oggetti in movimento rapportandolo a qualche altra cosa.

Per esempio, io mi muovo a 10 chilometri all'ora relativamente al suolo. Ma, il suolo non è fermo, la Terra gira su stessa più di 1600 chilometri all'ora e inoltre si muove su di un'orbita intorno al Sole, e il Sole a sua volta si muove tra le stelle che viaggiano anch'esse e così via. Era difficile per il ragazzo immaginare un qualche riferimento assoluto per calcolare tutti questi moti relativi. Egli sapeva che le onde sonore sono vibrazioni dell'aria